이탈을 먼저 보는 영업 CRM

A안 「법인 고객 이용 활성화」 — 설계부터 운영 배포까지의 기록

146만 건

3년 호출 기록 전수 실측

5주

설계부터 운영 배포까지

3.0억원

가시화된 위험 연수수료

ABC 5기 · 코나투스 김기동 · 2026. 10.

엔젤플러스 — 법인의 밤 이동을 책임지고, 수수료로 법니다

240억
연 매출

4~5%
영업이익률

약 21%
호출 수수료율

법인 고객사
계약 · 운임 전액 부담

→

엔젤플러스
배차 · 기사 관리 · 정산

→

대리 · 수행기사
실제 운행

임직원이 호출하면 법인이 지불하고, 엔젤플러스는 운임의 약 21%를 수수료로 받습니다 — 법인 호출 수수료 연 약 44억 (회사 매출의 약 18%)

누가 쓰나

활동 법인 약 1,500개
(90일 내 이용 기준 · 누적 3,451개)

반도체·전자 대기업 사업장
대형 회계법인 · 로펌
제약 · 건설 · 금융사

야근 · 접대 · 출장 수행 등
법인 업무 이동이 주 수요

하루 2~3,000콜 — 한 콜마다 85개 필드가 남습니다

1,459,768건

3년 법인 호출 원장 (2024.1 ~ 2026.7) — 분석 대상 전수 실측

주문 식별

주문번호 · 접수 채널 · 지사

고객 · 법인

법인ID · 이용 임직원 · 고객 등급

운행

출발·도착지 · 시각 · 소요 · 거리

요금 · 정산

운임 · 수수료 · 대기/경유/추가 요금 · 청구

담당 · 기사

영업담당 · 배정 기사 · 배정 방식

상태

완료 · 취소 · 배차실패 · 사유

"이 데이터로 무엇을 할까" — 검토 끝에 이탈 관리를 골랐습니다

왜 사람이 아니라 AI인가

2~3,000콜

× 85필드 × 매일

담당자가 하나하나 보며 고객별 사용 추이를 파악하는 것은 불가능 — 1,500개 법인의 "평소"를 기억하는 건 기계의 일

AI와의 검토 과정

데이터 구조를 AI에 설명

"무엇을 할 수 있나" 후보 수집

수업 기법 적용 가능성 대조

→ 고객 CRM(이탈 감지·케어) 확정

수업에서 배운 기법의 자리

RFM 기준선

채택 — 계정 자기 기준선의 뼈대

LightGBM·SHAP

적용 가능 확인 — 데이터 정비 후 2단계

Uplift 실험

효과 검증 실험 설계에 적용

선정 기준 — 데이터 즉시 활용 · 매출 직결 · 5주 내 배포 가능 (중간보고 후보 검토의 결론)

RFM(Recency·Frequency·Monetary)

AI가 판정 항목을 제안했고, 과거 데이터 검증으로 확정했습니다

이탈 위험 신호 (주간)

침묵형 — 그 계정의 정상 간격(90분위)을 크게 초과한 무이용
감소형 — 최근 4주가 자기 기준 대비 반토막 (계절 보정)
장기 감소 — 서서히 바닥에 머무는 계정
온보딩 실패 — 신규 계정이 첫 달 이후 무이용

아침 케어 플래그 (일간)

복귀 — 오래 쉬다 재이용 → 감사 인사 기회
첫 이용 — 온보딩 첫인상 관리
신규 이용자 — 계정 안 확산 신호 → 확대 제안
일간 침묵 — 늘 쓰던 요일에 0건 → 당일 확인

트리거 확정 방식 절대 기준이 아니라 계정 자기 기준선 + 전사 계절성 보정 · 금액 등급(A/B/C) · 담당자당 주 10건 캡 — 과거 데이터 재현 6라운드로 임계값을 조정·확정 (상세: 부록 A1)

1년간 585개 고객사가 떠나고 297개 고객이 왔습니다

소리 없이 떠난 고객

585개

최근 1년 내 이탈 계정

1.63억 원

이탈 직전 연 수수료 합계

대표 사례 — 연 2,355만 원 거래처: 3월 말 마지막 콜, 다섯 달 넘게 무이용, 9월 실측에서야 발견. 경고도 알림도 없었습니다.

"B2B 이탈에는 해지 버튼이 없다 — 콜이 줄다 멈출 뿐"

모르는 새 와 있던 고객

297개

최근 1년 첫 이용 계정

1.42억 원

신규 계정 연 수수료

첫인상 관리도, 계정 내 확산 제안도 없이 방치 — 이탈만이 아니라 기회도 보이지 않고 있었습니다.

떠나는 쪽도, 오는 쪽도 — 둘 다 케어 대상

이 중 얼마를 지킬 수 있었는지는 이제부터 측정합니다 — 분명한 것은, 알림조차 없었다는 사실입니다.

매일 아침 10시, "오늘 챙길 고객사"가 사유와 함께 메일로 갑니다

1. 전일 호출 데이터 등록

담당자 1명 · 1분 · 중복 안전

↓

2. 자동 집계 · 판정

1,500개 법인 × 자기 기준선

↓

3. 케어 목록 생성

전사 하루 10건 내외 · 담당자별 1~3건 + 사유

↓

4. 아침 10시 자동 메일 · CRM

위험 · 복귀 · 신규 이용자

↓

5. 처리 기록

연락완료 · 해당없음 — 이력 축적



이용 완료
921건 전주 동요일 -11%

수수료
1,074만원

활동 고객사
403개

오늘 아침 케어 10건

유형	고객사	담당	연수수료	내용
복귀 ★위험알림중	S●●●●	U00041	679만	15일 만에 다시 이용했습니다 (평소 정상 간격 90분위 4일). 이탈 징후로 알림이 떠 있던 계정입니다. 감사 인사나 재이용 관련 소통을 하기 좋은 시점입니다.
일간 침묵 ★위험알림중	삼●●●●	U00041	201만	이 요일에는 평균 8.9건씩 이용하던 계정인데 어제는 한 건도 없었습니다. 단순 휴무인지 확인이 필요합니다.
신규 이용자	L●●●●	테스트 영업	4,453만	처음 보는 이용자 5명이 이용했습니다. 사내에 서비스가 퍼지는 신호라 확대 제안을 하기 좋습니다.
일간 침묵	카●●●●	U00041	1,360만	이 요일에는 평균 4.8건씩 이용하던 계정인데 어제는 한 건도 없었습니다. 단순 휴무인지 확인이 필요합니다.
신규 이용자	지●●●●	테스트 영업	1,352만	처음 보는 이용자 2명이 이용했습니다. 사내에 서비스가 퍼지는 신호라 확대 제안을 하기 좋습니다.
일간 침묵	유●●●	U00041	1,203만	이 요일에는 평균 4.3건씩 이용하던 계정인데 어제는 한 건도 없었습니다. 단순 휴무인
신규 이용자				
신규 이용자				
복귀				

5주 만에 운영 배포 — 시스템은 돌고 있고, 개선이 줄 서 있습니다

5주
설계→운영 배포 · 1인

6개
영업용 화면

47건
출시 전 테스트

2건
발견·수정한 버그

테스트 47건이 잡은 버그 2건 — 수동 배정이 재계산에 지워지던 결함 · 자동 메일이 한 번도 발송되지 않던 결함. 출시 전에 발견해 수정했습니다.

지금	**매일 운영 + 비교집단 실험으로 매출 효과 측정**
다음	원장 API 연동 — 수동 업로드를 자동 수집으로
그 후	개인정보 동의 확보 → 임직원 직접 안내(중간보고 구상) 가동
2단계	데이터 정비(취소 귀속 등) 완료 후 LightGBM + SHAP 재검토

구축 전 과정 AI 협업 — AI를 가장 깊게 쓴 결과가 "ML을 쓰지 않기로 한 결정"이었습니다 (2단계에서 재검토)

두 개의 레버 — 이탈을 막고, 법인 안의 몫을 키웁니다

레버 ① 이탈 방어

연간 이탈 수수료 1.63억 원 중 일부라도 지키면:

방어율	지키는 수수료(연)
30%	+0.5억
50%	**+0.8억**
70%	+1.1억

수수료 매출 기준 — 이익 환산(동일 가정 20%) 시 +0.10 ~ 0.23억

레버 ② 법인 내 점유율 확대 시장 여지 참고

임직원은 보통 2~3개 대리 업체를 함께 씁니다.
케어 · 복귀 관리로 우리 몫이 커지면 (중간보고 추정 재인용):

점유율	증분 매출(연)	증분 이익
+1%p	**4.4억**	**0.9억**
+2.5%p	10.9억	2.2억
+5%p	21.9억	4.4억

아직 증명하지 않은 것 — 매출 효과는 실험으로 확인합니다

확인된 것

· 위험 연수수료 3.0억 가시화 (A 11건 · B 61건)
· 1년간 무인지 이탈 585개 · 1.63억 발굴
· 5주 구축, 운영 배포 · 매일 자동 브리핑

아직 측정하지 않은 것

· 알림 → 연락 → 이탈 방지의 매출 효과
("가시화 ≠ 방지" — 숫자로 주장하지 않습니다)

비교집단 실험 — 설계 완료

담당자 단위 군집 무작위 배정 · 8~10주
지표: 위험 계정 재활성률 · 법인 내 이용 점유율
분석: 수업의 Uplift 관점 — "안내해야 움직이는 집단" 식별

실험이 끝나면, 앞 장의 "가정"이 "실측"으로 바뀝니다 — 그때 다시 보고드리겠습니다.

진짜 산출물은 CRM이 아니라, 데이터가 틀렸다고 말할 때 설계를 바꾸는 프로세스입니다.

APPENDIX A1

검증 6라운드 상세 — 과거 재현과 운영 시뮬레이션

검증	시점·기간	확인한 것	결과
볼륨 안정성	2026-07-20 ~ 31 (12일)	일간 케어 후보 규모	하루 10~25건 — 1인당 1~2건
계절 교차	2026-04-06 ~ 15 (10일)	다른 달에도 규모 유지	동일 분포 확인
내용 품질	2026-07-30 사례	잡힌 건이 연락할 가치가 있나	최대 5시간 대기 등 실사건 — 단, 대기 지표는 재해석 후 폐기
복귀 신호	2026-07-15 ~ 31 (17일)	감사 인사 대상 규모	하루 0~4건 · A급 위험계정 복귀 포착
통합 검증	10일 · 담당자별	1인당 부하	1.0 ~ 3.3건/일
이탈 재현	2026-01 ~ 07 (6개 시점)	실제 이탈 사전 포착	2,355만·750만 계정 — 중단 2~4주 내 A등급

전사 계절성 보정 도입으로 오탐 306건 → 250건 (-18%) · 임계값은 운영 중 관리 화면에서 조정 가능

APPENDIX A2

데이터 결함 3건 — 증거와 설계 변경 전후

결함	증거 (실측)	오해했다면	변경 후
법인 취소 미기록	취소·배차실패의 98%가 법인 ID 없이 "[별도]OO" 표기로만 존재	취소율 급등 → 오탐 알림 남발	취소 지표 봉인 — 원 시스템 개선 시 재가동
대기시간 재해석	대기 발생 건의 수수료가 일반 대비 +44% (기사가 고객을 기다리고 과금)	우수 고객을 "사고"로 분류	서비스 품질 지표에서 제외, 매출 기여로 재분류
담당자 필드 공백	주문 행의 26%가 담당자 공백 — 고액 계정은 절반	고액 계정이 "미배정"으로 오판	최신 주문 기준 자동 배정 + 수동 지정 보존

세 결함 모두 "지표를 만들기 전, 그 지표의 원천을 세어 본" 과정에서 발견 — 모델링보다 실측이 먼저인 이유

APPENDIX A3

판정 방식 선택 — LightGBM(계획) vs 규칙(채택)

평가 축	LightGBM (중간보고 계획)	자기 기준선 규칙 (채택)
설명 가능성	기여도 분석(SHAP) 별도 해석 필요	근거가 문장으로 자동 생성 — "평소 3일 간격, 19일째 무이용"
결함 데이터 강건성	취소·담당 필드 결함이 피처 오염	결함 필드를 애초에 판정에서 배제
데이터 요구	계정당 충분한 라벨 필요 — 신규·소량 계정 취약	이용 20건부터 자기 기준선 성립
운영	재학습 파이프라인·드리프트 관리 필요	야간 재계산 1회 — 1인 운영 가능
백테스트	(미구축 — 비교 불가)	6개 시점 재현 — 실제 이탈 사전 포착 확인

ML을 못 쓴 것이 아니라 기각한 것 — 데이터 정비(취소 귀속·담당 필드)가 끝나면 ML 재검토가 로드맵에 있습니다

APPENDIX A4

매출 효과 측정 — 비교집단 실험 설계

배정	담당자(지점) 단위 군집 무작위 — 개별 고객사 단위는 오염(담당자가 양쪽을 봄)
기간	8~10주 (중간보고 계획과 동일)
처치	실험군: 아침 케어·위험 알림 제공 / 대조군: 기존 방식 유지
1차 지표	위험 등급 계정의 4주 내 재활성률
2차 지표	법인 내 이용 점유율 · 담당자 연락 후 이용 회복 시간
주의	전사 계절성은 동일 기간 대조라 자동 통제 — 단 담당자 간 고객 구성 차이는 사전 층화

APPENDIX A5

시스템 · 재현 레시피

시스템

- 사내 AWS 단독 서버 (독립 VPC) · HTTPS
- 웹 CRM + PostgreSQL + 자동 메일
- 지정 담당자만 접속 (관리자 계정 발급)
- 전일 데이터 등록 → 집계·판정·케어 자동
- 테스트 47건 · 발견 버그 2건 수정 완료

재현 레시피 (다른 업무·회사에 적용 시)

투입: 대표 1인, [주당 N시간] × 5주
도구: AI 협업 도구 [월 OO만원] + 서버 월 ~5만원

막힌 지점 3곳과 통과법
① 취소 데이터가 계정에 안 붙음 → 지표 폐기 결정
② 수동 배정이 재계산에 지워짐 → 테스트로 발견·수정
③ 자동 메일 불발 → 경로 테스트로 발견·수정

첫 수: 시스템 구상이 아니라 "데이터 전수 실측 1주"